

Nom :

Matricule :

Prénom :

Section :

Physique générale II

Examen écrit du 28/05/2024 (8h15-12h15)

Écrivez clairement, justifiez vos raisonnements et spécifiez les unités.
Notez votre nom sur toutes vos feuilles. Calculatrices autorisées. GSM OFF.

1. (5 points) Soit le circuit représenté sur la figure 1, déterminez I_1 , I_2 et I_3 en fonction de ε_1 , ε_2 , R_1 , R_2 et R_3 .
2. (5 points) Une distribution de charge inconnue génère un potentiel électrique ayant la forme suivante :

$$V(r) = kq \frac{r + a}{r - a}$$

Où $q = e$ et a est une constante positive.

- A) Sur base de ce potentiel, déterminez le champ électrique $E(r)$.
 - B) Représentez l'allure du champ électrique en fonction de r . Que pouvez-vous dire sur ce champ lorsque r tend vers l'infini ?
 - C) Calculez le flux électrique traversant une sphère de rayon R centrée sur $r = 0$.
3. (5 points) Un fil circulaire constitué d'acier flexible possède une circonférence initiale de 185 cm mais celle-ci diminue à un rythme de 7 cm/s dû à une traction tangentielle agissant le fil. Le fil est plongé dans un champ magnétique constant, perpendiculaire au plan de la boucle circulaire et son module est de $B = 0.5 \text{ T}$.
 - A) Exprimez l'aire de la boucle formée par le fil en fonction du temps. ($A(t) = ?$)
 - B) Calculez la valeur de la force électromotrice induite dans la boucle après $t = 9 \text{ s}$.
 - C) Déterminez et représentez le sens du courant induit dans la boucle lorsque vous regardez la boucle par le dessus. On considère que le champ magnétique sort de la feuille.
 4. (5 points) Une résistance de $R = 200 \Omega$, un condensateur de $C = 5 \mu\text{F}$ et une bobine de $L = 0.4 \text{ H}$ sont raccordés à une source de tensions alternatives dont l'amplitude est de 3 V. Ces éléments sont placés en série.
 - A) Quelle sera la fréquence f_0 qui donnera le plus grand courant dans le circuit ?
 - B) Quelle sera l'amplitude du courant à cette fréquence f_0 ?
 - C) Déterminez le module de l'impédance à une pulsation $\omega_1 = 400 \text{ rad/s}$, comparez avec l'impédance du circuit à la fréquence f_0 .
 - D) Si les mêmes éléments sont branchés en parallèle, que devient f_0 ?

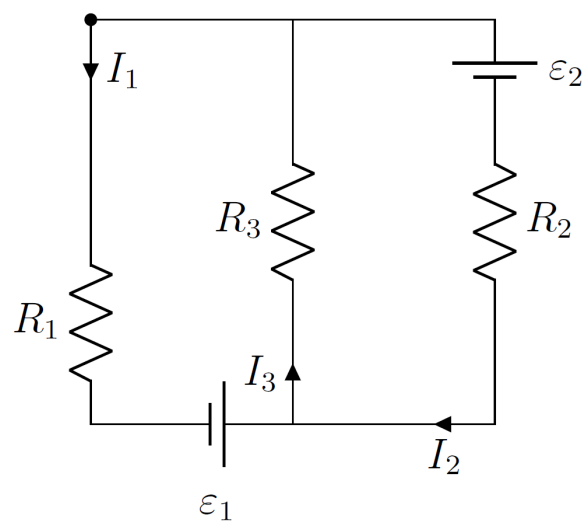
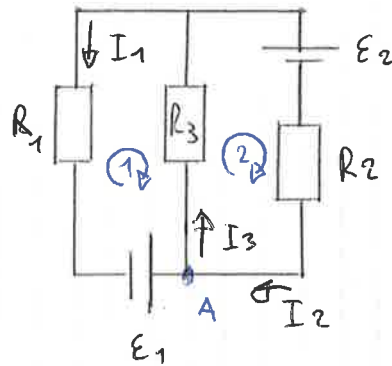


Figure 1 : Exercice 1

Question 1



On applique la loi des nœuds en A.

$$I_3 = I_1 + I_2 \quad /1$$

On applique la loi des mailles pour les mailles 1 et 2

$$- \mathcal{E}_1 + R_3 I_3 + R_1 I_1 = 0$$

$$- \mathcal{E}_2 - I_2 R_2 - I_3 R_3 = 0 \quad /2$$

Nous avons 3 équations.

$$\begin{cases} I_3 = I_1 + I_2 & (1) \\ - \mathcal{E}_1 + R_3 I_3 + R_1 I_1 = 0 & (2) \\ - \mathcal{E}_2 - I_2 R_2 - I_3 R_3 = 0 & (3) \end{cases}$$

On isole I_1 dans (2) et I_2 dans (3)

$$I_1 = \frac{\mathcal{E}_1 - R_3 I_3}{R_1} \quad (4) \quad \text{et} \quad -I_2 = \frac{\mathcal{E}_2 + R_3 I_3}{R_2} \quad (5) \quad /1$$

On injecte (4) et (5) dans (1)

$$I_3 = \frac{\mathcal{E}_1 - R_3 I_3}{R_1} - \frac{\mathcal{E}_2 + R_3 I_3}{R_2} = \frac{\mathcal{E}_1}{R_1} - \frac{\mathcal{E}_2}{R_2} - \frac{R_3 I_3}{R_1} - \frac{R_3 I_3}{R_2}$$

On obtient alors

$$I_3 \left(1 + \frac{R_3}{R_1} + \frac{R_3}{R_2} \right) = \frac{\mathcal{E}_1}{R_1} - \frac{\mathcal{E}_2}{R_2} \Rightarrow I_3 = \frac{\left(\frac{\mathcal{E}_1}{R_1} - \frac{\mathcal{E}_2}{R_2} \right)}{\left(1 + \frac{R_3}{R_1} + \frac{R_3}{R_2} \right)}$$

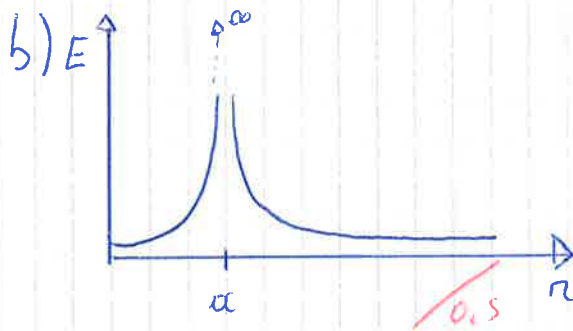
(D'autres formulations de la réponse finale existent et sont correctes) /1

Question 2

$$V(r) = kq \frac{r+\alpha}{r-\alpha}$$

a) On sait que $E(r) = -\frac{dV}{dr}$

$$\begin{aligned} E &= -\frac{d}{dr} = -kq \left[\frac{1}{r-\alpha} - \frac{r+\alpha}{(r-\alpha)^2} \right] \\ &= -kq \left[\frac{(r-\alpha) - (r+\alpha)}{(r-\alpha)^2} \right] \\ &= -kq \left[\frac{-2\alpha}{(r-\alpha)^2} \right] = \frac{kq 2\alpha}{(r-\alpha)^2} \quad \text{0,5} \end{aligned}$$



Lorsque r tend vers l'infini, α devient négligeable devant r .
Ce qui fait que l'on retrouve un champ en $\frac{1}{r^2}$, forme d'un champ
Coulombien. 0,5

c) On sait que $\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$

Le problème étant à symétrie sphérique, on peut écrire :

$\Phi_E = E \oint dA$ où $\oint dA$ est l'aire de la surface de Gauss,
ici une sphère donc $\oint dA = 4\pi R^2$ 1

$$\text{Donc } \Phi_E = E(R) 4\pi R^2 = kq \frac{8\pi \alpha R^2}{(R-\alpha)^2} = \frac{2q\alpha R^2}{\epsilon_0 (R-\alpha)^2} \quad \text{1}$$

Question 3

$$r = 185 \text{ cm} - 7 \text{ cm/s} = (185 - 7 \cdot t) \text{ cm}$$

$$B = 0,5 \text{ T}$$

$$a) A = \pi r^2, \quad r = 2\pi R \rightarrow R = \frac{r}{2\pi}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow A &= \pi \left(\frac{r}{2\pi} \right)^2 = \frac{\pi}{4\pi^2} r^2 = \frac{1}{4\pi} (185 - 7 \cdot t)^2 \\ &= \frac{1}{4\pi} (185^2 - 2 \cdot 185 \cdot 7 \cdot t + 49 \cdot t^2) \leftarrow \Delta \text{ m cm}^2 \\ &= \frac{1}{4\pi} (34225 - 2590t + 49t^2) \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \end{aligned} \quad /1$$

$$b) \phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A}, \text{ ici } \vec{A} \text{ est } \parallel \text{ à } \vec{B} \text{ donc } \phi_B = B \cdot A \quad /1$$

$$\mathcal{E} = - \frac{d\phi_B}{dt} = - \frac{d(B \cdot A)}{dt} = -B \frac{dA}{dt} \text{ car } B = \text{cte.} \quad /1$$

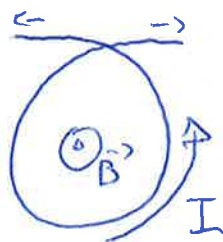
$$= -B \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{4\pi} (34225 - 2590t + 49t^2) \cdot 10^{-4} \right)$$

$$= -\frac{B}{4\pi} (-2590 + 2 \cdot 49 \cdot t) \cdot 10^{-4}$$

$$\text{Pour } t = 9 \text{ s} \quad \mathcal{E} = -\frac{0,5}{4\pi} (-2590 + 2 \cdot 49 \cdot 9) 10^{-4}$$

$$= 0,006795 = 6,795 \cdot 10^{-3} \text{ V} \quad /1$$

c) Vue du dessus.



Règle de la main droite + $\mathcal{E}$ positif.

$\Rightarrow$ I dans le sens anti-horaire

/1

Question 4

$$R = 200 \, \Omega, \quad C = 5 \, \mu F, \quad L = 0,4 \, H, \quad \Delta N_0 = 3 \, V$$

a) Il s'agit de la fréquence de résonance donnée par

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0,4 \cdot 5 \cdot 10^{-6}}} = 112,54 \, \text{Hz}$$

b) À la fréquence de résonance, le circuit est purement résistif, donc $Z = R$.

Et la loi d'Ohm généralisée dit $\Delta N_0 = Z \cdot i_0$

$$\Rightarrow i_0 = \frac{\Delta N_0}{R} = \frac{3}{200} = 0,015 \, A$$

$$c) \omega_1 = 400 \, \text{rad/s}$$

$$Z_{\text{tot}} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} = \sqrt{(200)^2 + \left(400 \cdot 0,4 - \frac{1}{400 \cdot 5 \cdot 10^{-6}}\right)^2}$$
$$= 394,46 \, \Omega \quad \text{à} \quad \omega_1 = 400 \, \text{rad/s}$$

$$\text{à} \quad f_0, \text{ on a } Z_{\text{tot}} = R = 200 \, \Omega \quad \text{donc} \quad Z_{f_0} < Z_{\omega_1}$$

d) La fréquence de résonance est identique en // donc

$$f_{0//} = f_{0\text{serie}} = 112,54 \, \text{Hz}$$